Ebenengleichungen – Einstieg

Lösung
a13-ebenen-1211 · Nr. 10

Das kennst du schon

1. Berechne den Verbindungsvektor $\overrightarrow{AB}$.
$A(1 \mid 2 \mid 0)$, $B(3 \mid 1 \mid 4)$

2. Berechne das Skalarprodukt. Stehen die Vektoren senkrecht aufeinander?

a) $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}4\\0\\1\end{pmatrix}$ senkrecht? ☐ ja ☐ nein

b) $\begin{pmatrix}2\\1\\-2\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$ senkrecht? ☐ ja ☐ nein

3. Setze den Punkt in die Gleichung ein. Stimmt sie?
$P(1 \mid 2 \mid 3)$ in $2x + y - z = 1$ stimmt? ☐ ja ☐ nein

Eine Ebene – drei Schreibweisen

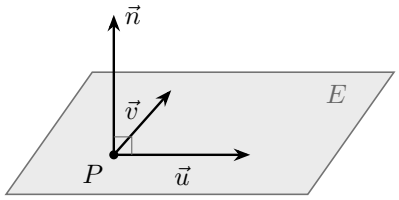
Parameterform:	$E:\ \vec{x} = \vec{p} + r\,\vec{u} + s\,\vec{v}$
Normalenform:	$E:\ \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$
Koordinatenform:	$E:\ ax + by + cz = d$

4. Welche Form ist das? Schreibe P (Parameterform), N (Normalenform) oder K (Koordinatenform) dahinter.

a) $E:\ 2x - y + 3z = 6$ _____

b) $E:\ \vec{x} = \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$ _____

c) $E:\ \begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix} \cdot \left(\vec{x} - \begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix}\right) = 0$ _____



5. Stelle die Parameterform auf.

a) Die Ebene geht durch $A(1 \mid 1 \mid 0)$ und hat die Spannvektoren $\vec{u} = \begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix}0\\3\\2\end{pmatrix}$.

b) Die Ebene geht durch $A(1 \mid 1 \mid 0)$, $B(3 \mid 1 \mid 1)$ und $C(1 \mid 4 \mid 2)$.

6. Die Ebene geht durch $P(1 \mid 2 \mid 3)$ und hat den Normalenvektor $\vec{n}$.

a) $\vec{n} = \begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$ Schreibe die Normalenform auf.

b) Multipliziere aus zur Koordinatenform. Die Gleichung kennst du aus Nr. 3.

Lösungen · Ebenengleichungen – Einstieg

1. $\begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{-1} \\ \mathbf{4} \end{pmatrix}$ ..... $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 1-2 \\ 4-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$

2. **a) 7, nein** ..... $1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 = 7$, nicht senkrecht
b) 0, ja ..... $2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 2 = 0$, senkrecht

3. **ja** ..... $2 \cdot 1 + 2 - 3 = 1$, stimmt

4. **a) K**
b) P
c) N

5. **a)** $\vec{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} + \boldsymbol{r} \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} + \boldsymbol{s} \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{3} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}$ ..... $E: \ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
b) wie a) ..... $\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
$\overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
$E: \ \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

6. **a)** $\begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{-1} \end{pmatrix} \cdot \left(\vec{\boldsymbol{x}} - \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \end{pmatrix} \right) = \mathbf{0}$ ..... $E: \ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \left(\vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = 0$
b) $\boldsymbol{2x + y - z = 1}$ ..... $2x + y - z = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 - 1 \cdot 3$
also $E: \ 2x + y - z = 1$